



Landmarks (landmarks)

Luxemburg-Stad wordt in tweeën gesneden door het dal van de Alzette. Lea en Tom wandelen langs beide kanten van het dal en bezoeken verschillende bezienswaardigheden. Langs Lea's pad zijn er N bezienswaardigheden, en langs Tom's pad zijn er M bezienswaardigheden.

De bezienswaardigheden zijn van één van de drie typen:

1. een oud vestingwerk,
2. een standbeeld, of
3. een fontein.

De bezienswaardigheden langs Lea's pad zijn $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, en de bezienswaardigheden langs Tom's pad zijn $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$, waarbij elke waarde 1, 2 of 3 is.

Ze willen allebei de stad samen ontdekken, maar willen er te allen tijde voor zorgen dat ze bij hetzelfde type bezienswaardigheid zijn.

Beschouw een tuple van vier integers (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , dat de twee trajecten beschrijft die ze van plan zijn te lopen, met als eigenschappen:

- $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$ – het traject van Lea dat begint op X_1 en eindigt op X_2 ,
- $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$ – het traject van Tom dat begint op Y_1 en eindigt op Y_2 ,
- $A_{X_1} = B_{Y_1}$ – ze starten bij hetzelfde type bezienswaardigheid, en
- $A_{X_2} = B_{Y_2}$ – ze eindigen bij hetzelfde type bezienswaardigheid.

Ze beginnen allebei aan het begin van hun trajecten: Lea begint op $X = X_1$ en Tom op $Y = Y_1$.

Elke stap kiest Lea $x \in \{-1, 0, 1\}$ en Tom $y \in \{-1, 0, 1\}$, wat overeenkomt met naar de vorige bezienswaardigheid gaan, de volgende, of blijven waar ze zijn. Ze updaten dan hun positie naar $X + x$ en $Y + y$, met de voorwaarde dat na de stap:

- $X_1 \leq X \leq X_2$ – Lea blijft in haar traject,
- $Y_1 \leq Y \leq Y_2$ – Tom blijft in zijn traject, en
- $A_X = B_Y$ – ze zijn bij hetzelfde type bezienswaardigheid.

De tuple (X_1, X_2, Y_1, Y_2) wordt 'goed' genoemd als het mogelijk is om nul of meer stappen toe te passen totdat $X = X_2$ en $Y = Y_2$.

Je krijgt Q queries. In elke query krijg je een tuple van vier integers (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , en je taak is te bepalen of de tuple goed is.

Implementatie

Je moet een enkel `.cpp` bronbestand inleveren.



Bij de bijlagen van deze opgave vind je een template `landmarks.cpp` met een voorbeeld-implementatie.

Je moet de volgende functies implementeren:

C++

```
void init(vector<int> A, vector<int> B)
```

- A is een array van N integers.

- B is een array van M integers.
- Deze functie wordt precies één keer aangeroepen, voordat de functie `query` wordt aangeroepen.

C++	<code>bool query(int X1, int X2, int Y1, int Y2)</code>
-----	---

- X_1, X_2, Y_1 en Y_2 zijn integers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 - $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$,
 - $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$,
 - $A_{X_1} = B_{Y_1}$, en
 - $A_{X_2} = B_{Y_2}$.
- Als de tuple (X_1, X_2, Y_1, Y_2) goed is, moet de functie `true` teruggeven. Anders moet de functie `false` teruggeven.
- Deze functie wordt precies Q keer aangeroepen.

Voorbeeld Grader

Bij de bijlagen van deze opgave vind je een vereenvoudigde versie van de grader die tijdens de beoordeling wordt gebruikt, die je kunt gebruiken om je oplossingen lokaal te testen. De voorbeeldgrader leest data uit `stdin`, roept de functie `init` eenmalig aan, roept de functie `query` Q keer aan en schrijft terug naar `stdout` in het volgende formaat.

De invoer bestaat uit $Q + 3$ regels:

- Regel 1: de integers N, M en Q .
- Regel 2: N integers, $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$.
- Regel 3: M integers, $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$.
- Regel 4 + i ($0 \leq i < Q$): de integers X_1, X_2, Y_1 en Y_2 .

De uitvoer bestaat uit Q regels, waarbij de i -de regel de waarde bevat die teruggegeven wordt door de i -de aanroep van de functie `query` (`true` of `false`).

Randvoorwaarden

- $1 \leq N, M, Q \leq 100\,000$.
- $1 \leq A_i, B_i \leq 3$ voor alle i .

Scoring

Je programma wordt getest op meerdere testgevallen gegroepeerd in subtaken. Om de score van een subtaak te behalen, moet je programma alle testgevallen correct oplossen.

- **Subtask 0 [0 punten]:** Voorbeeldtestgevallen.
- **Subtask 1 [10 punten]:** $N, M, Q \leq 5000$ en $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (er zijn slechts twee typen bezienswaardigheden)
- **Subtask 2 [10 punten]:** $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (er zijn slechts twee typen bezienswaardigheden)
- **Subtask 3 [10 punten]:** $N, M, Q \leq 5000$ en $A_i = (i \bmod 3) + 1$ voor alle i .
- **Subtask 4 [15 punten]:** $A_i = (i \bmod 3) + 1$ voor alle i .
- **Subtask 5 [10 punten]:** $N, M, Q \leq 300$.
- **Subtask 6 [25 punten]:** $N, M, Q \leq 5000$.
- **Subtask 7 [20 punten]:** Geen aanvullende beperkingen.

Voorbeelden

stdin	stdout
5 7 4	true
1 2 3 2 1	false
1 1 2 3 2 3 1	true
0 2 0 5	false
2 4 3 6	
1 1 4 4	
1 1 2 4	

Uitleg

$N = 5$, $M = 7$, $Q = 4$, met $A = [1, 2, 3, 2, 1]$ en $B = [1, 1, 2, 3, 2, 3, 1]$.

Query 1: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (0, 2, 0, 5)$ is goed, omdat de volgende wandeling mogelijk is:

stap	1	2	3	4	5	6
X	0	0	1	2	1	2
Y	0	1	2	3	4	5
type bezienswaardigheid	1	1	2	3	2	3

Query 2: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (2, 4, 3, 6)$ is niet goed. Er is geen wandeling mogelijk die aan de voorwaarden voldoet.

Query 3: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 4, 4)$ is goed.

Query 4: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 2, 4)$ is niet goed.